专题论文阅读

MetaMem

让模型正确使用已取回的事实

YaoYang-123456

检索到了事实，为什么还会答错？

问题：四次旅行共走了多少英里？

事实 A	前三次旅行合计**1800**英里
事实 B	第四次旅行总计**1200**英里
事实 C	第四次旅行第一天走了**300**英里

正确：$1800 + 1200 = \mathbf{3000}$　**错误**：$1800 + 1200 + 300 = 3300$

错误来自重复计数：第一天的 300 英里已包含在第四次的 1200 英里中。

事实记忆 M 与元记忆 E

对象	保存什么	例子
事实记忆 M	具体经历、数字、时间、人物	第四次旅行总计 1200 英里
元记忆 E	可迁移的知识使用策略	总量与部分不可重复计数

$$\hat{y} = \mathrm{LLM}(\mathrm{Prompt}(q, M, E))$$

学习对象：自然语言规则集合 E，基础模型权重保持固定。

从候选回答到反思与规则更新

1. **多次回答**：在同一事实记忆下采样若干候选回答。
2. **评价与反思**：使用训练标准答案判断对错并归纳原因。
3. **编辑规则**：提出 ADD / DEL / MOD，处理重复与冲突。
4. **验证与冻结**：用验证集选取规则版本；测试时不再更新。

回答 → 反馈 → 反思 → 规则 → 新回答

一次自然语言规则编辑

原规则：把所有出现的数字相加。

反思：第一天属于第四次旅行，重复计入会多算。

MOD 提案：求和前核对对象、事件和包含关系，只合并互不重复的数量。

ADD	新增缺失的经验；从空集合开始时先添加
DEL	删除错误或过时的经验
MOD	修改已有编号的经验

规则编辑示例：先筛选重复和冲突提案，再更新 E。

实验设置与数据隔离

数据和划分	LongMemEval 500 题；每折 350 训练＋ 50 验证＋ 100 测试，共五折
事实记忆	LightMem 构建，每次检索 20 条
生成模型	Qwen3-30B-A3B-Instruct、Llama3.1-70B-Instruct
评价模型	Qwen3-235B-A22B
学习设置	5 epochs，每批 50 题，每题采样 5 次

问答结果与组件消融

LongMemEval 平均准确率（%）

生成模型	LightMem	MetaMem	提升（百分点）
Qwen3-30B-A3B	67.50	**71.90**	+4.40
Llama3.1-70B	66.17	**69.08**	+2.91

Qwen 消融：完整方法 71.90；无反思 70.02；无演化 68.33。

方法局限与课设启发

优势与价值

- 分离“检索缺失”和“利用错误”
- 规则可读、可修改，无须微调权重
- 反思与规则更新均带来收益

限制与风险

- 依赖带答案数据与评判质量
- 多次采样和反思有成本
- 过度泛化、冲突与事实缺失

StructMem 组织和检索证据；MetaMem 改进检索后的事实利用。